

1. Na stacji roboczej w systemie operacyjnym Linux za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu operacyjnego oraz zainstalowanych kart sieciowych, ujęte w Tabeli 1. System operacyjny i karty sieciowe stacji roboczej, w arkuszu egzaminacyjnym. Parametry zapisz do tabeli. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je jako pliki graficzne w folderze o nazwie DIAGNOSTYKA na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
Karta sieciowa przewodowa	Nazwa / Producent	Intel Corporation
	Adres MAC	fc:aa:14:01:9d:07
Karta sieciowa bezprzewodowa	Nazwa / Producent	---
	Adres MAC	---
System operacyjny Linux	Nazwa	Linux
	Numer edycji jądra systemu	5.13.0-37-generic

```
Podgląd Terminal 29 mar 12:07
root@egzamin: /home/egzamin

vendor: USB
physical id: a
bus info: usb@3:a
version: 1.10
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=1Mbit/s

*-usbhost:1
product: xHCI Host Controller
vendor: Linux 5.13.0-37-generic xhci-hcd
physical id: 1
bus info: usb@4
logical name: usb4
version: 5.13
capabilities: usb-3.00
configuration: driver=hub slots=6 speed=5000Mbit/s

*-communication
description: Communication controller
product: 9 Series Chipset Family ME Interface #1
vendor: Intel Corporation
physical id: 16
bus info: pci@0000:00:16.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list
configuration: driver=mei_me latency=0
resources: irq:31 memory:f7c3d000-f7c3d00f

*-network
description: Ethernet interface
product: Ethernet Connection I217-V
vendor: Intel Corporation
physical id: 19
bus info: pci@0000:00:19.0
logical name: eno1
version: 00
serial: fc:aa:14:01:9d:07
size: 1Gbit/s
capacity: 10bit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=5.13.0-37-generic duplex=full firmware=0.13-4 ip=10.2.215.13 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
resources: irq:29 memory:f7c00000-f7c1ffff memory:f7c3c000-f7c3cfff ioport:f080(size=32)

*-usb1:1
description: USB controller
product: 9 Series Chipset Family USB EHCI Controller #2
vendor: Intel Corporation
physical id: 1a
bus info: pci@0000:00:1a.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci-pci latency=0
resources: irq:16 memory:f7c3b000-f7c3b1ff
```

```
Podgląd Terminal 29 mar 12:08 root@egzamin: /home/egzamin

root@egzanln:/home/egzanln# ifconfig
eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.2.2.255 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.2.2.255
    inet6 fe80::ca93:dea3:8ba3:b9d7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether fc:a3:14:01:9d:07 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 424508 bytes 258502348 (258.5 MB)
    RX errors 0 dropped 552 overruns 0 frame 0
    TX packets 179576 bytes 60771414 (60.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 20 memory 0xf7c00000-0xf7c20000

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 32323 bytes 2946578 (2.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32323 bytes 2946578 (2.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

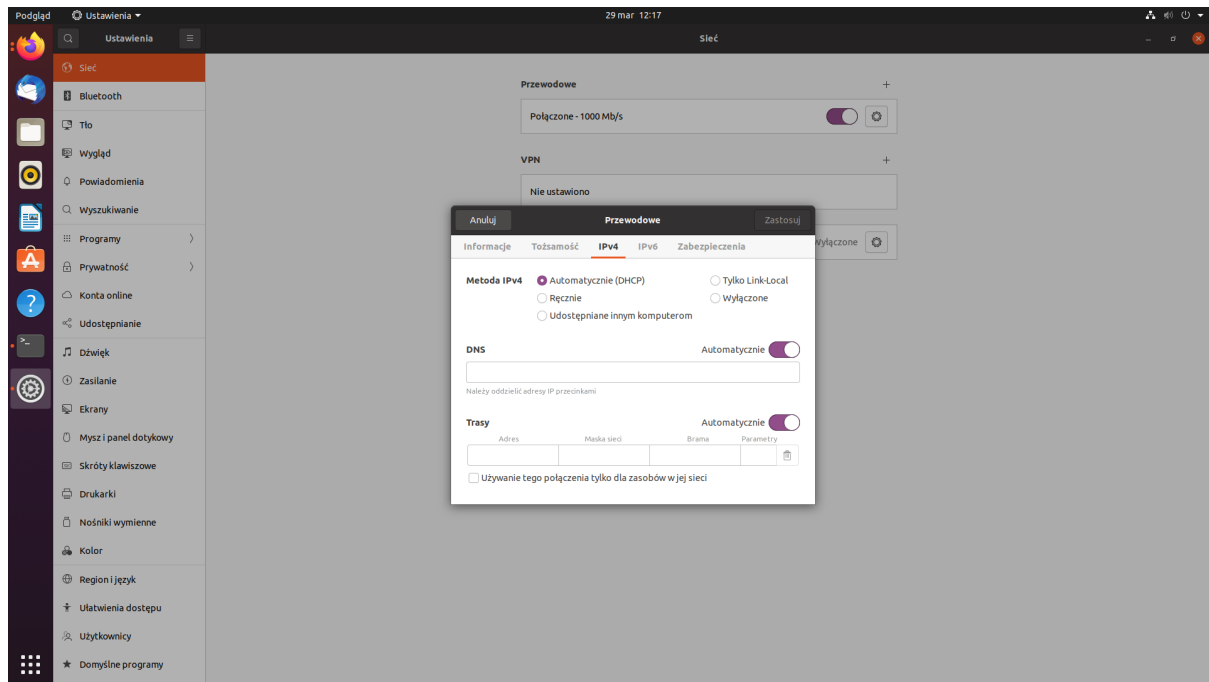
root@egzanln:/home/egzanln#
```

```
Podgląd Terminal 29 mar 12:08 root@egzamin: /home/egzamin

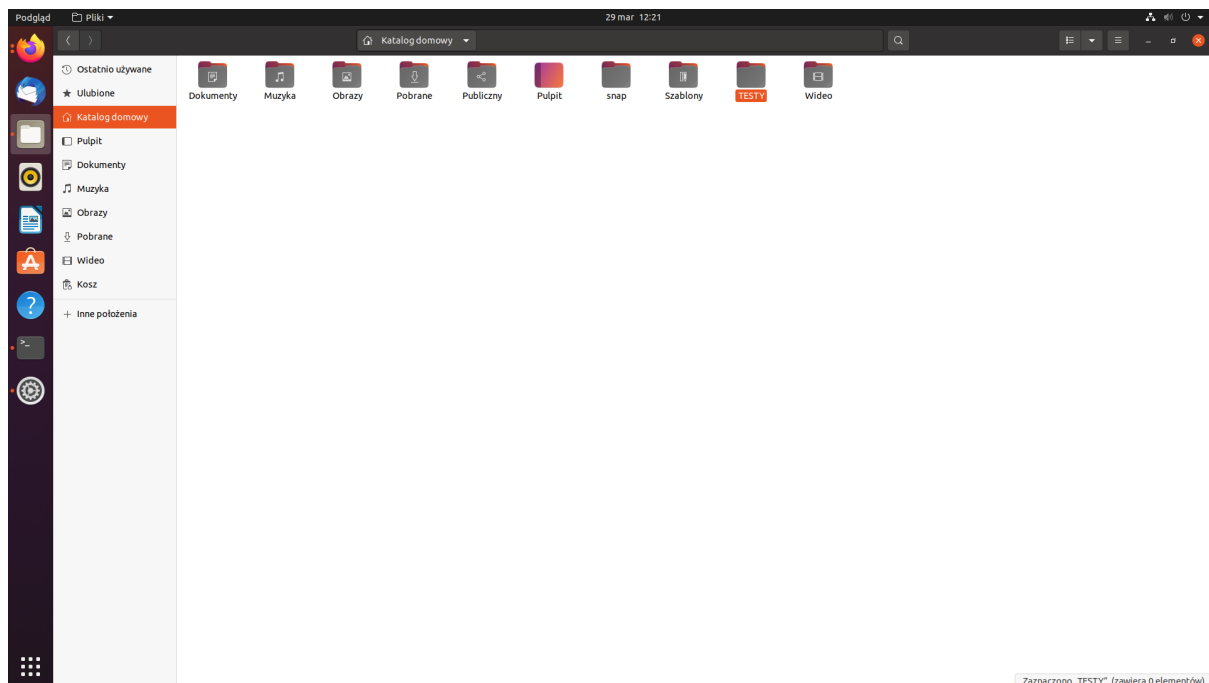
root@egzanln:/home/egzanln# uname -s
Linux
root@egzanln:/home/egzanln# uname -r
5.13.0-37-generic
root@egzanln:/home/egzanln# uname -a
Linux egzamin 5.13.0-37-generic #42~20.04.1-Ubuntu SMP Tue Mar 15 15:44:28 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@egzanln:/home/egzanln#
```

2. Na stacji roboczej skonfiguruj system operacyjny Linux według następujących zaleceń:

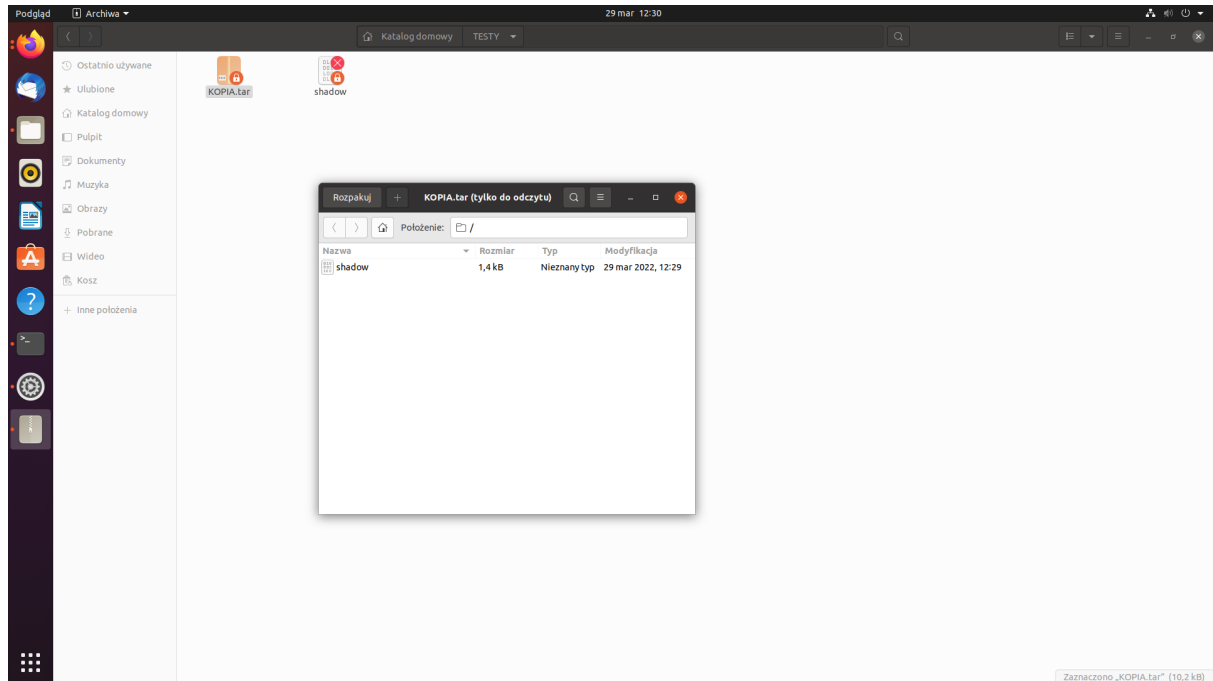
a) skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy, adres IP uzyskiwany automatycznie
UWAGA: Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia poprawności nadania adresu IP dla stacji roboczej. W obecności egzaminatora przeprowadź test nadania adresu IP.



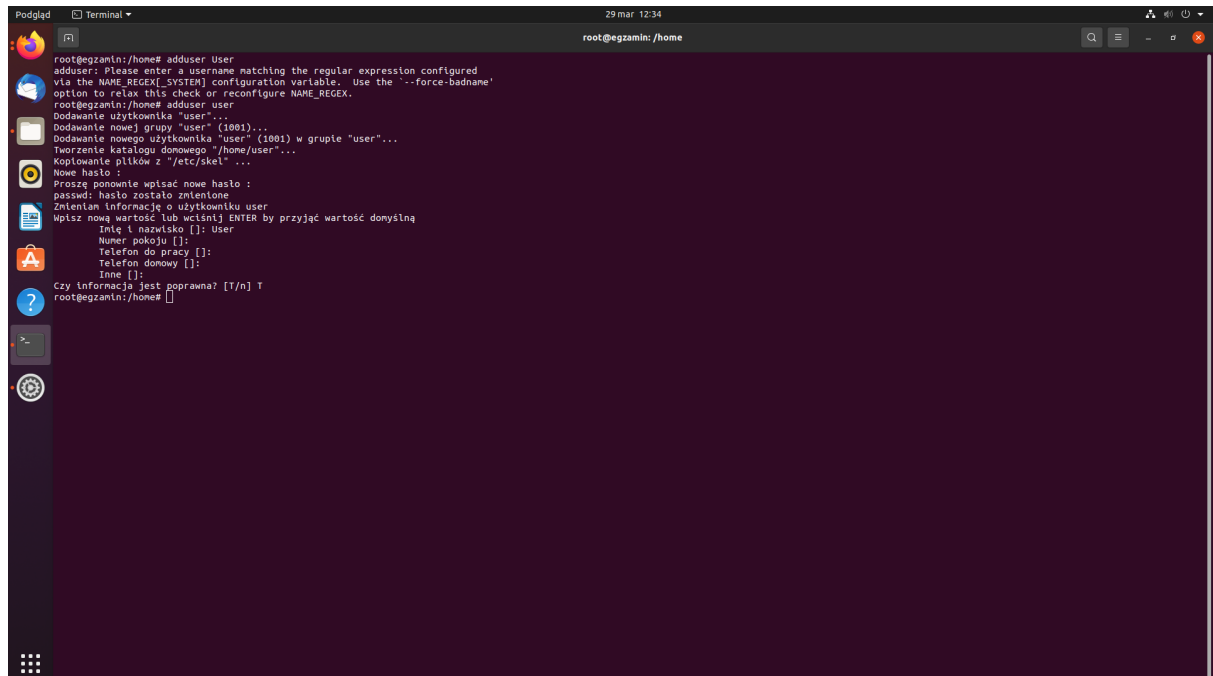
b) w katalogu domowym użytkownika administrator utwórz katalog o nazwie TESTY



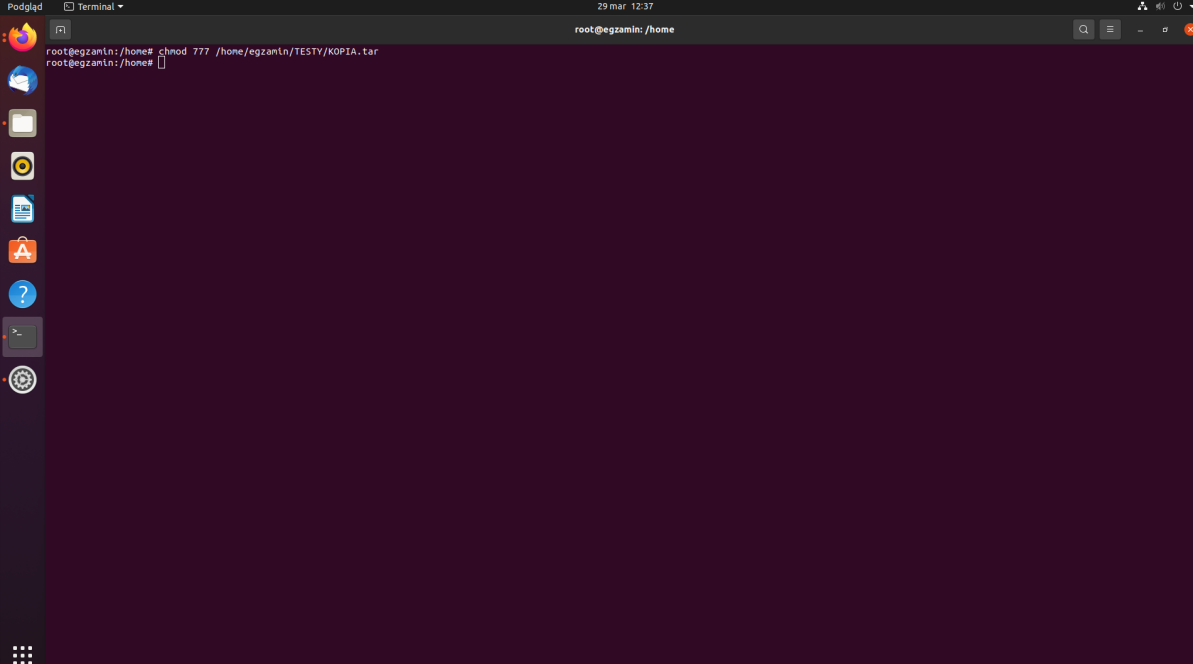
c) utwórz w katalogu TESTY archiwum o nazwie KOPIA.tar zawierające kopię pliku /etc/shadow



d) dodaj użytkownika User

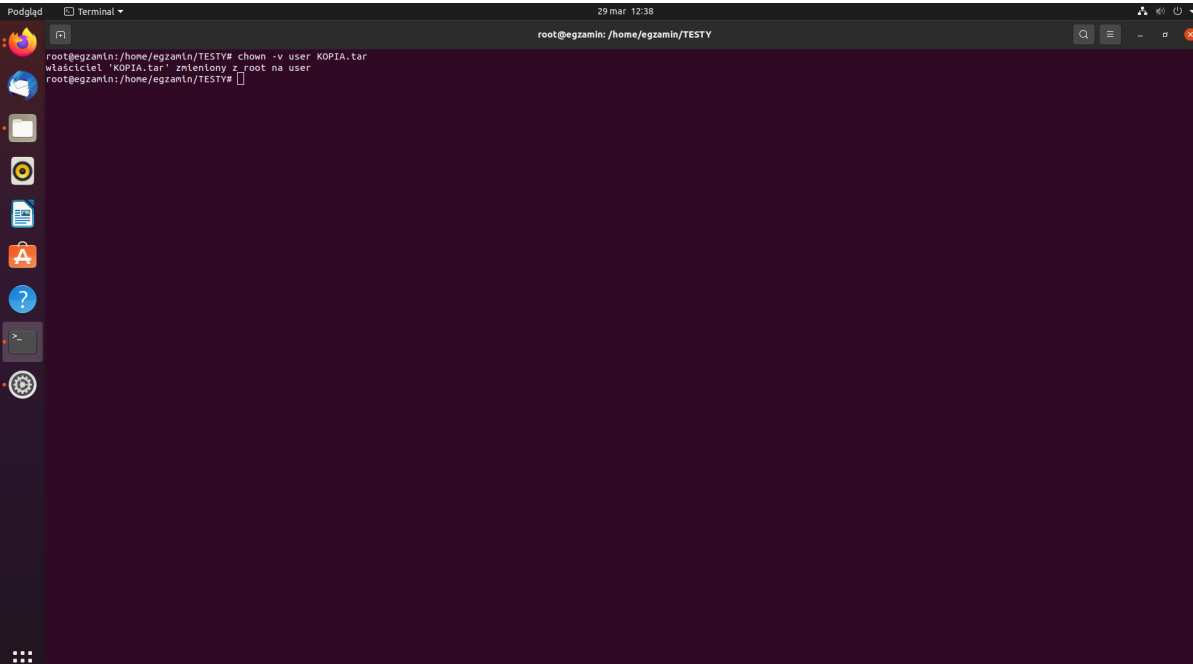


e) za pomocą Terminala nadaj pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników do archiwum KOPIA.tar, użyte polecenie w pełnej formie zapisz w pierwszym wierszu Tabeli 2. Wykorzystane polecenia



```
Podgląd Terminal 29 mar 12:37
root@egzanIn:/home# chmod 777 /home/egzanIn/TESTY/KOPIA.tar
root@egzanIn:/home#
```

f) za pomocą Terminala zmień właściciela archiwum KOPIA.tar na użytkownika User. Użyte polecenie w pełnej formie zapisz w drugim wierszu Tabeli 2. Wykorzystane polecenia



```
Podgląd Terminal 29 mar 12:38
root@egzanIn:/home/egzanIn/TESTY# chown -v user KOPIA.tar
właściciel 'KOPIA.tar' zmieniony z root na user
root@egzanIn:/home/egzanIn/TESTY#
```

Czynność	Polecenie
Nadanie pełnych uprawnień dla wszystkich użytkowników do archiwum KOPIA.tar	chmod 777 /home/egzamin/TESTY/KOPIA.tar
Zmiana właściciela archiwum KOPIA.tar na użytkownika User	chown -v KOPIA.tar

3. Na stacji roboczej w systemie operacyjnym Linux za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu oraz zainstalowanego procesora i płyty głównej, ujęte w Tabeli 1. System operacyjny i podzespoły, w arkuszu egzaminacyjnym. Parametry zapisz do tabeli. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je jako pliki graficzne w folderze o nazwie DIAGNOSTYKA na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
Procesor	Nazwa / Model	Intel(R) Core(™) i5-4460 CPU @ 3.20 GHz
	Taktowanie (wartość maksymalna)	3800 MHz
Płyta główna	Producent	Gigabyte Technology Co., Ltd.
	Numer seryjny	03aa02fc-0414-0501-9d06-070700080009
System operacyjny Linux	Nazwa	Linux
	Numer edycji jądra systemu	5.13.0-37-generic

~ dmidecode

```
Podgląd Terminal 29 mar 12:52
root@egzamin: /home/egzamin

root@egzamin:~# dmidecode
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
76 structures occupying 3199 bytes.
Table at 0x000ECF50.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: American Megatrends Inc.
    Version: F9
    Release date: 09/18/2015
    Address: 0xF0000
    Runtime size: 64 kB
    ROM size: 6552 kB
    Characteristics:
        PCI is supported
        BIOS is upgradeable
        BIOS shadowing is allowed
        Boot from CD is supported
        Selectable boot is supported
        BIOS ROM is socketed
        EDD is supported
        5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
        3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
        3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
        Print screen service is supported (int 5h)
        8042 keyboard services are supported (int 9h)
        Serial services are supported (int 14h)
        Printer services are supported (int 17h)
        ACPI is supported
        USB legacy is supported
        BIOS boot specification is supported
        Targeted content distribution is supported
        UEFI is supported
    BIOS Revision: 4.6

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
    Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Product Name: Z97-D3H
    Version: To be filled by O.E.M.
    Serial Number: To be filled by O.E.M.
    UUID: 03aa02fc-0414-0501-9d06-070700080009
    SKU Number: To be filled by O.E.M.
    Family: To be filled by O.E.M.

Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
    Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Product Name: Z97-D3H-CF
    Version: x.x
    Serial Number: To be filled by O.E.M.
    Asset Tag: To be filled by O.E.M.
    Features:
```

~ lshw

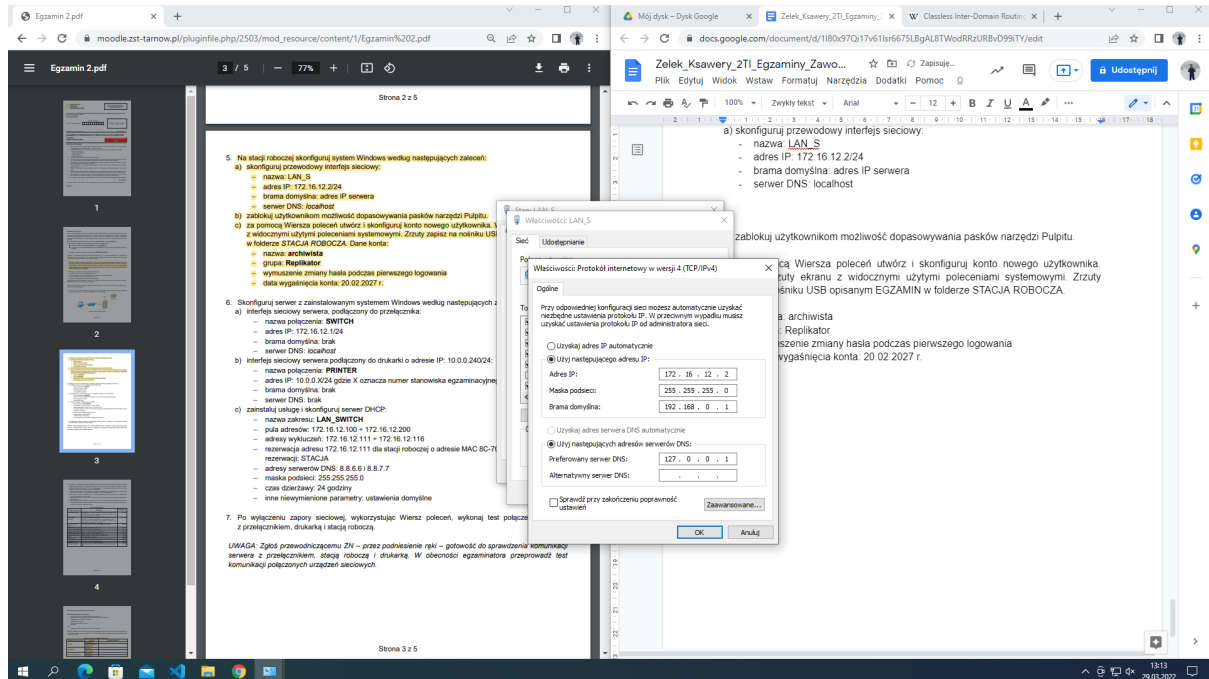
```
Podgląd Terminal 29 mar 12:53
root@egzamin: /home/egzamin

root@egzamin:~# lshw
egzamin
  description: Desktop Computer
  product: 297-02H-G5 (To be filled by O.E.M.)
  vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
  version: To be filled by O.E.M.
  serial: To be filled by O.E.M.
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.7 dmi-2.7 smp vsyscall32
  configuration: administrator_password=disabled boot=normal chassis=desktop family=To be filled by O.E.M. frontpanel_password=disabled keyboard_password=disabled power-on_password=disabled sku=To be f
lled by O.E.M. uuid=FC22A03-1d04-5105-9D06-070700000009
*-core
  description: Motherboard
  product: 297-02H-G5
  vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
  physical id: 0
  version: x.x
  serial: To be filled by O.E.M.
  slot: To be filled by O.E.M.
*-firmware
  description: BIOS
  vendor: American Megatrends Inc.
  physical id: 0
  version: F9
  date: 09/18/2015
  size: 64KiB
  capacity: 8MiB
  capabilities: pci upgrate shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5prntscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspeci
fication uefi
*-cpu
  description: CPU
  product: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
  vendor: Intel Corp.
  physical id: 3d
  bus info: cpu@0
  version: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
  slot: SOCKET 0
  size: 3040000Hz
  capacity: 3800000Hz
  width: 64 bits
  clock: 1000000Hz
  capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 const
nt_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 sse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_
deadline_tscer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault invpcid_single pti ssbd tbsr ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid
_ksaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_ltd cpufreq
  configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=4
*-cache0
  description: L1 cache
  physical id: 3e
  slot: CPU Internal L1
  size: 256KiB
  capacity: 256KiB
  capabilities: synchronous internal write-back
  configuration: level=1
*-cache1
  description: L2 cache
```

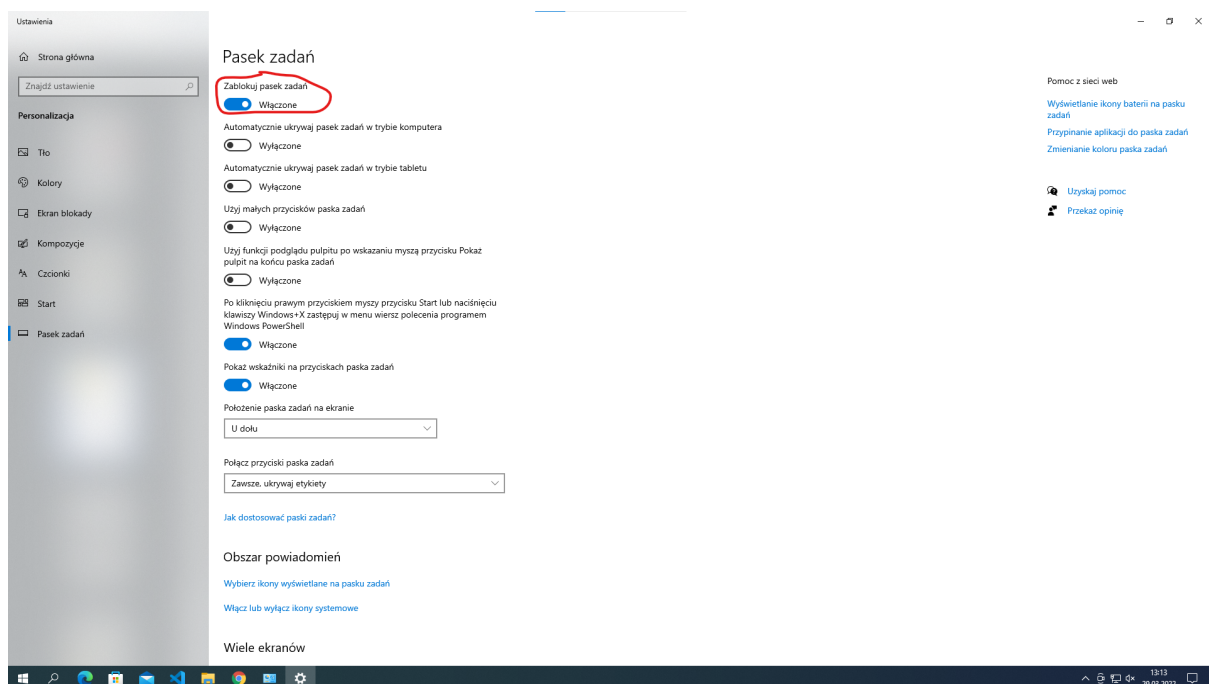

4. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows według następujących zaleceń:

a) skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy:

- nazwa: LAN_S
- adres IP: 172.16.12.2/24
- brama domyślna: adres IP serwera
- server DNS: localhost



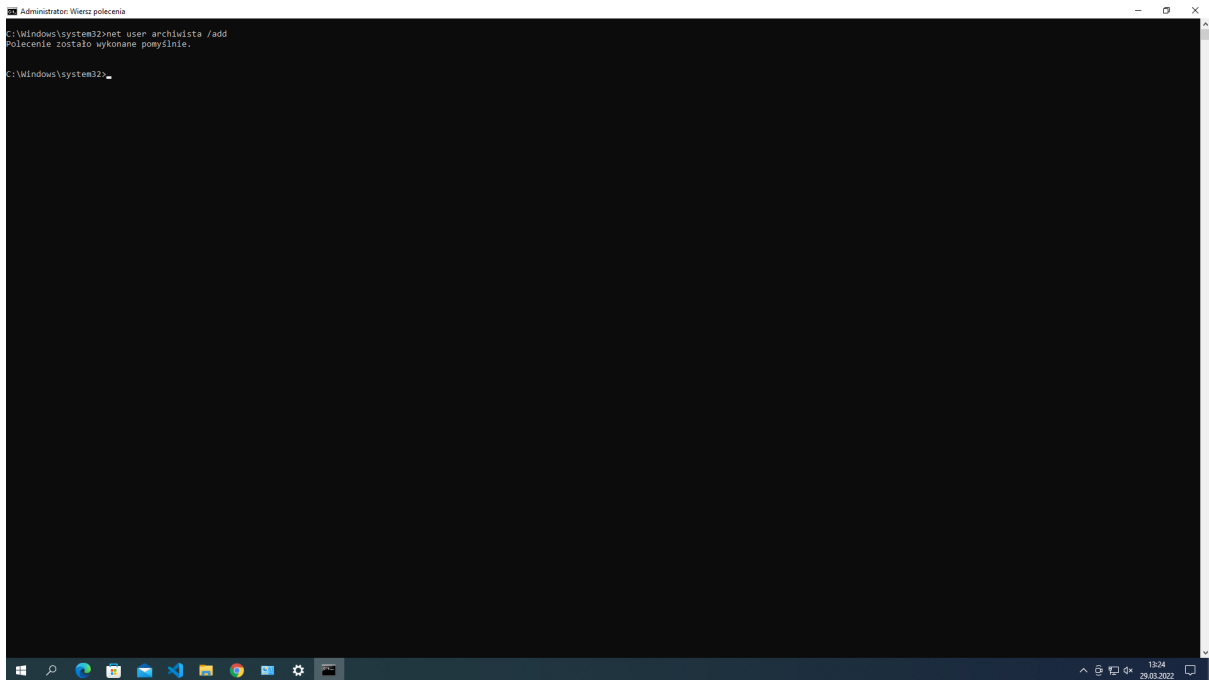
b) zablokuj użytkownikom możliwość dopasowywania pasków narzędzi Pulpitu.



c) za pomocą Wiersza poleceń utwórz i skonfiguruj konto nowego użytkownika. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi użytymi poleceniami systemowymi. Zrzuty zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze STACJA ROBOCZA.

Dane konta:

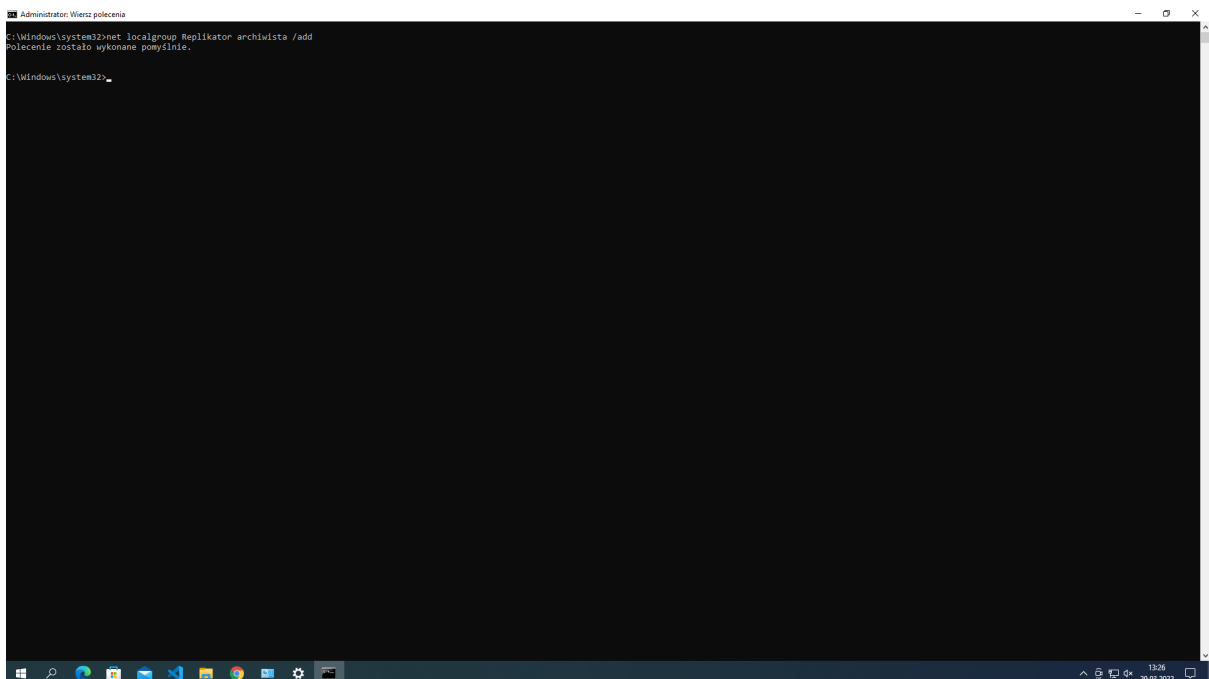
- nazwa: archiwista



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user archiwista /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```

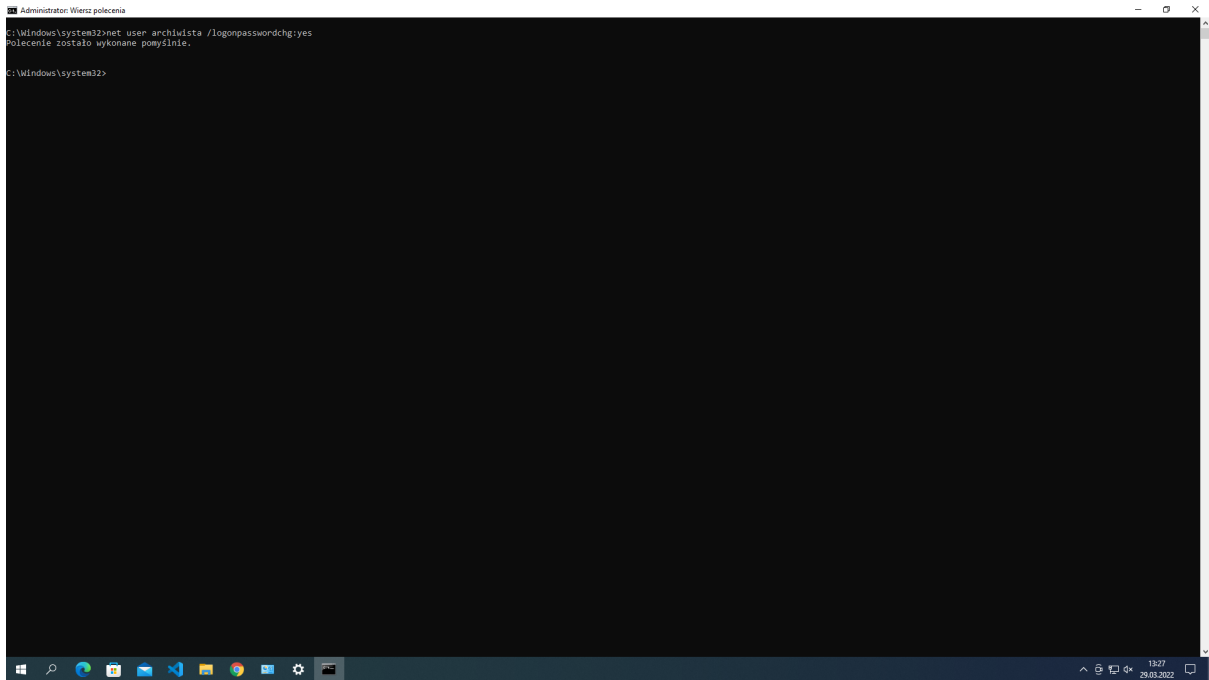
- grupa: Replikator



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net localgroup Replikator archiwista /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```

- wymuszenie zmiany hasła podczas pierwszego logowania

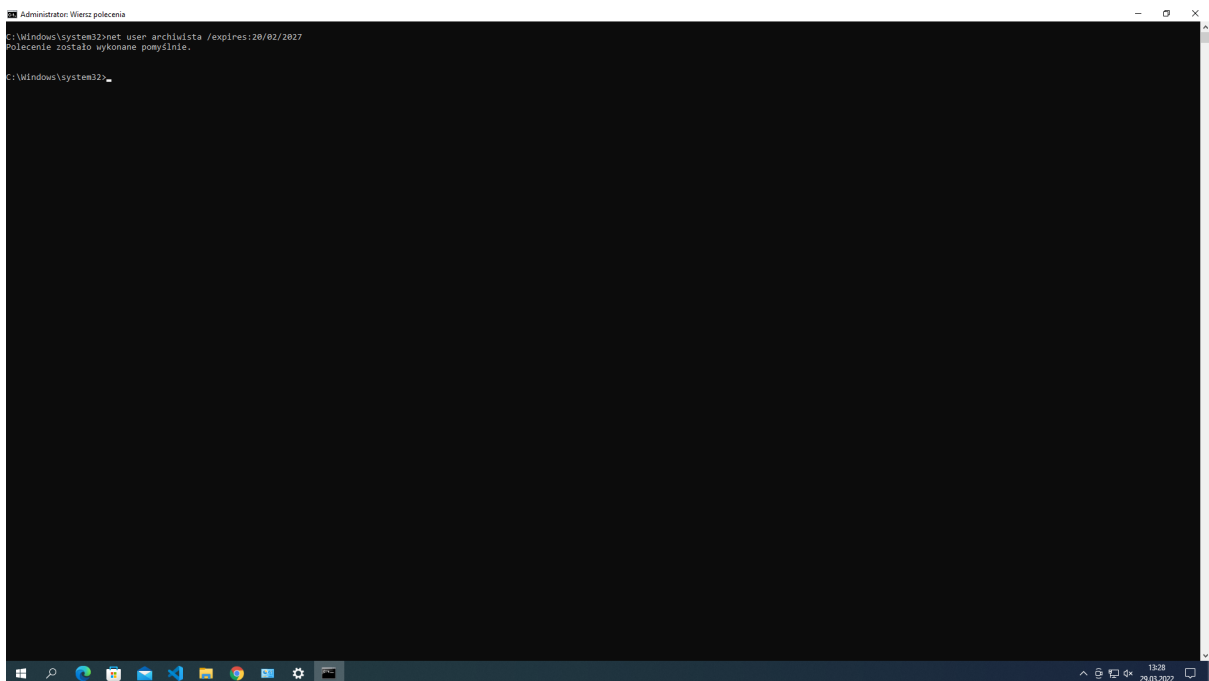


```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user archiwista /logonpasswordchg:yes
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>
```

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Wiersz polecenia". The command prompt shows the execution of the command `net user archiwista /logonpasswordchg:yes`, which successfully creates a user named "archiwista" with the property `/logonpasswordchg:yes`. The prompt then returns to the command line.

- data wygaśnięcia konta: 20.02.2027 r.



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>net user archiwista /expires:20/02/2027
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

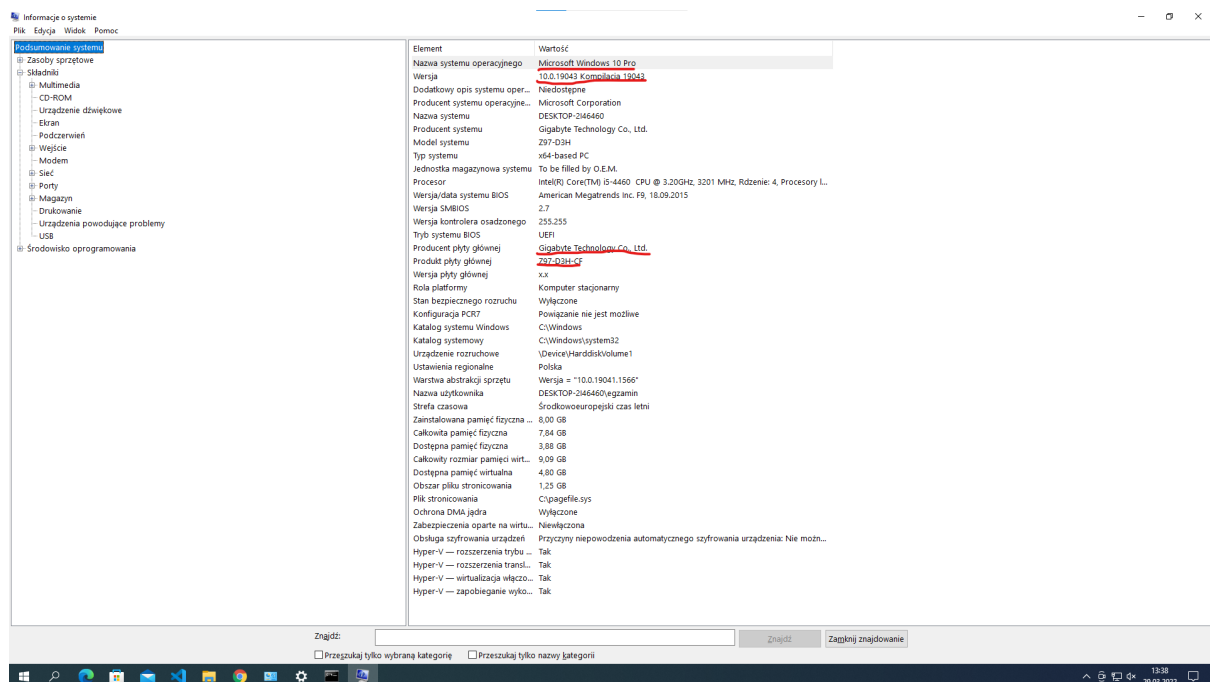
C:\Windows\system32>
```

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Wiersz polecenia". The command prompt shows the execution of the command `net user archiwista /expires:20/02/2027`, which successfully creates a user named "archiwista" with the expiration date `/expires:20/02/2027`. The prompt then returns to the command line.

5. Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu operacyjnego oraz zainstalowanych podzespołów, ujęte w Tabeli 1. System operacyjny i podzespoły, w arkuszu egzaminacyjnym. Parametry zapisz do tabeli. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je jako pliki graficzne w folderze o nazwie DIAGNOSTYKA na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
System operacyjny	Nazwa	Microsoft Windows 10 Pro
	Wersja	10.0.19043 Kompilacja 19043
Płyta główna	Producent	Gigabyte Technology Co., Ltd.
	Numer seryjny lub wersja	Z97-D3H
Karta graficzna	Producent	Intel ®
	Ilość pamięci graficznej	1GB

System operacyjny oraz Płyta główna:



Karta graficzna:

Informacje o systemie

PlikEdycjaWidokPomoc

Podsumowanie systemu

Zasoby sprzętowe

Średnia

Multimedia

CD-ROM

Urządzenie dźwiękowe

Ekran

Podświetlenie

Węzła

Modem

Sieć

Porty

Magazyn

Drukowanie

Urządzenia powodujące problemy

USB

Środowisko oprogramowania

Element

Wartość

Nazwa

Intel(R) HD Graphics 4600

Identyfikator urządzenia PNP

PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_D0001458&REV_06\3&11583658&0&10

Typ karty

Intel(R) HD Graphics Family; Intel Corporation zgodne

Opis karty

Intel(R) HD Graphics 4600

Pamięć RAM karty

1,00 GB (1 073 741 824 bajtów)

Zainstalowane sterowniki

igdumdim64.dll;igd10umdm64.dll;igd10umdm64.dll;igd12umdm64.dll

Wersja sterownika

20.19.15.4531

Plik INF

oem3.inf (sekcja IH5WD_v10)

Placizmy kolorów

Niedostępne

Procenty kolorów

4294967296

Rozdzielczość

1920 x 1080 x 60 Hz

Bitów/piksel

32

Adres pamięci

0x7F800000-0x7F8FFFFF

Adres pamięci

0xE0000000-0xEFFFFFFF

Port Wz/Wy

0x00000000-0x0000003F

Kanał IRQ

IRQ 4294967290

Port Wz/Wy

0x000003B0-0x000003BB

Port Wz/Wy

0x000003C0-0x000003DF

Adres pamięci

0xA0000-0xBFFFFF

Sterownik

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\IGDKMD64.SYS (20.19.15.4531, 7,60 MB (7 ...

Znajdź:

Znajdź

Zapnij znalezienie

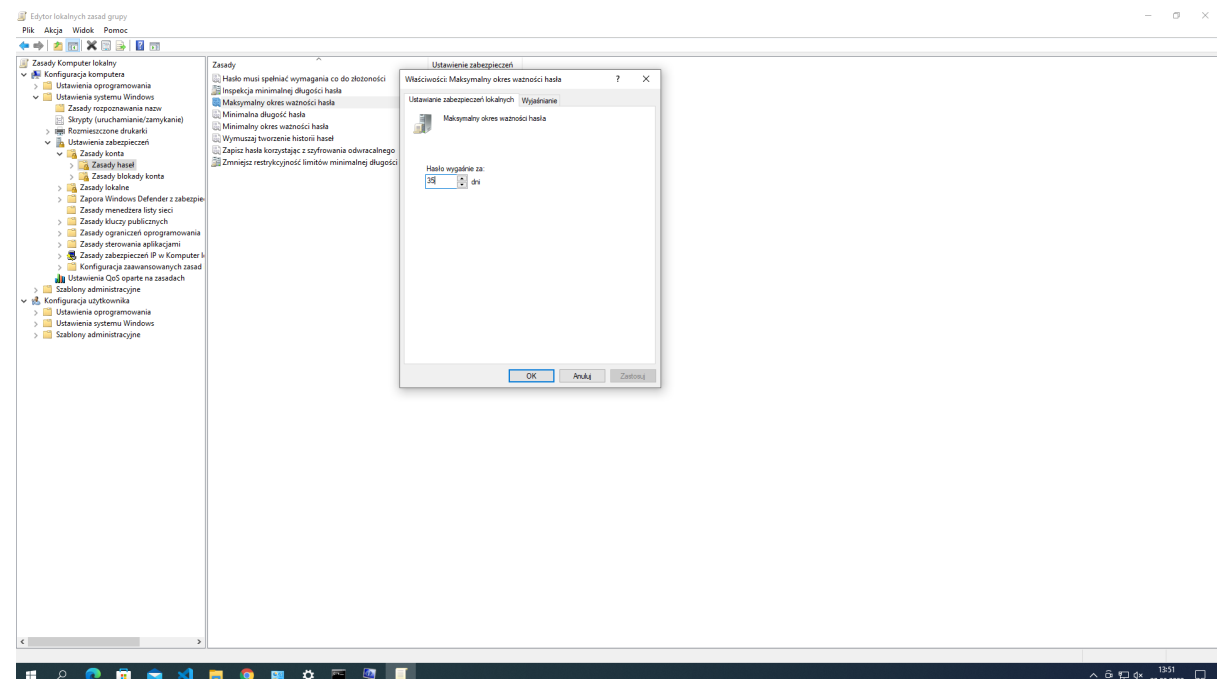
☐ Przeszukaj tylko wybraną kategorię

☐ Przeszukaj tylko nazwy kategorii

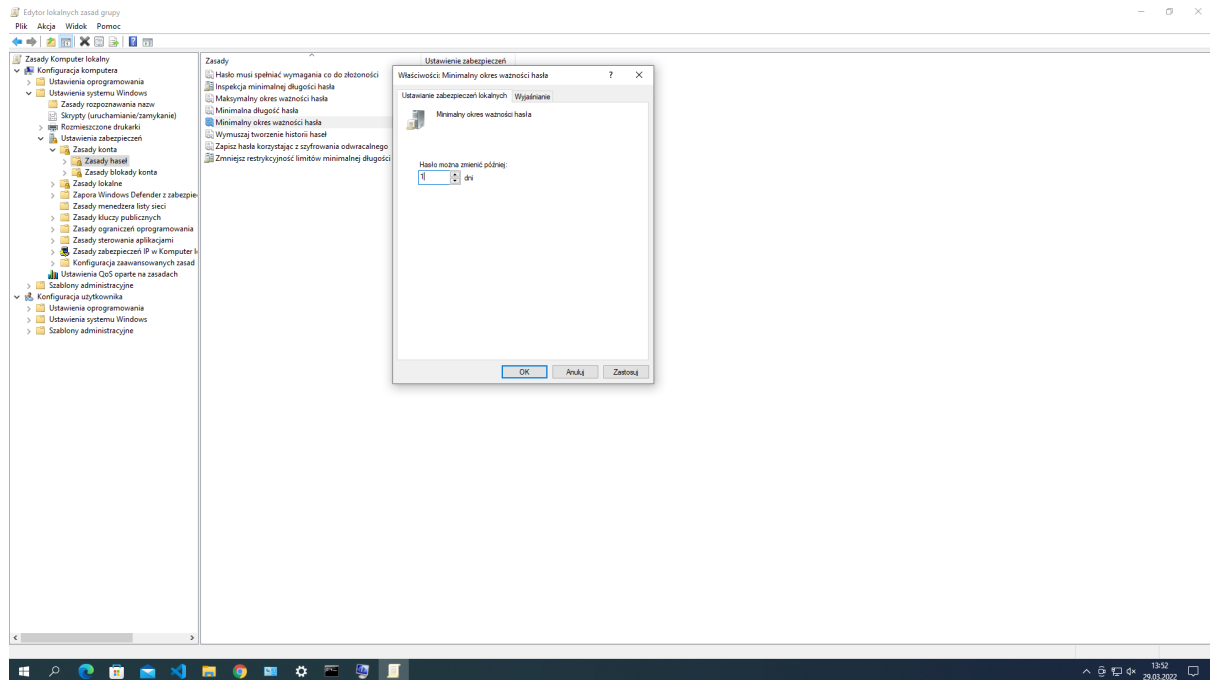
a) skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy:

- nazwą putty'g na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Zrzut powinien zawierać widoczne zdalnie użyte na serwerze polecenie wraz z efektem jego działania

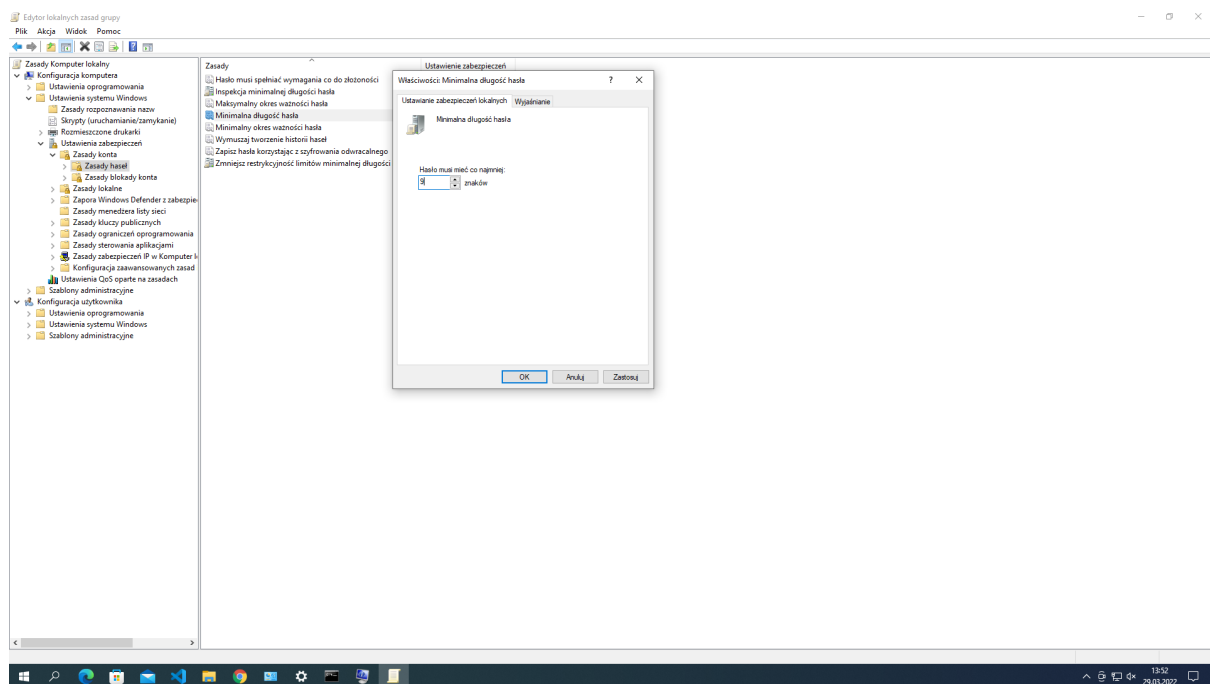
- maksymalny okres ważności hasła: 35 dni



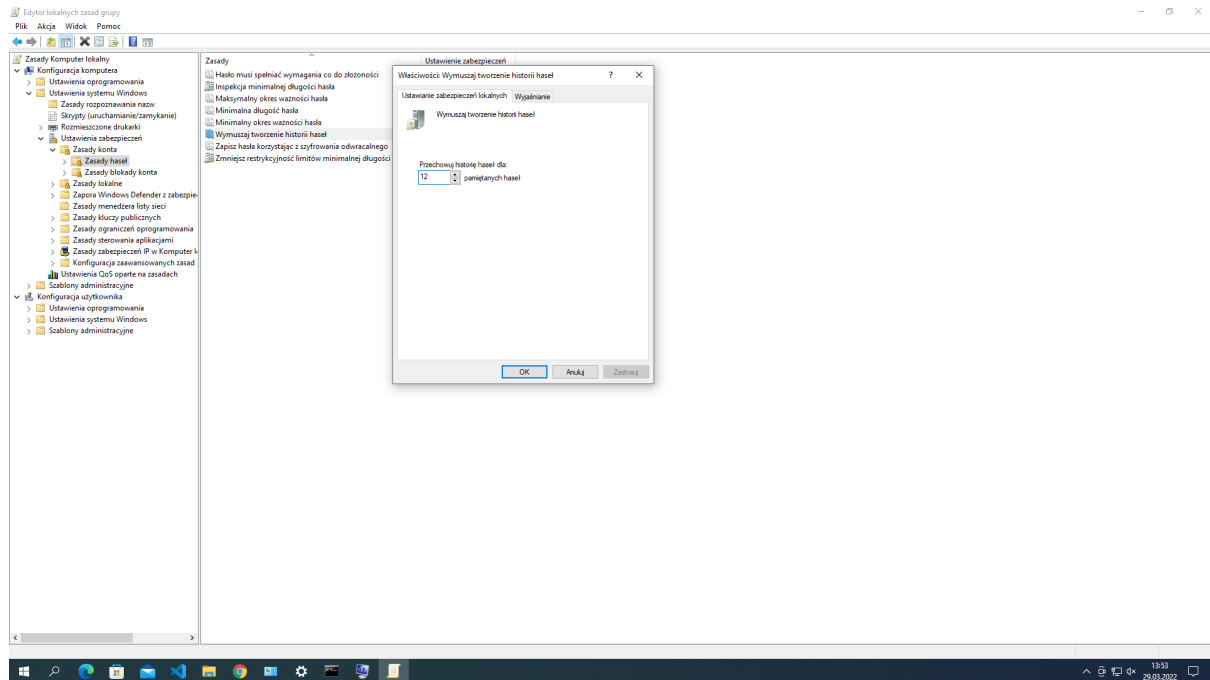
- minimalny okres ważności hasła: 1 dzień



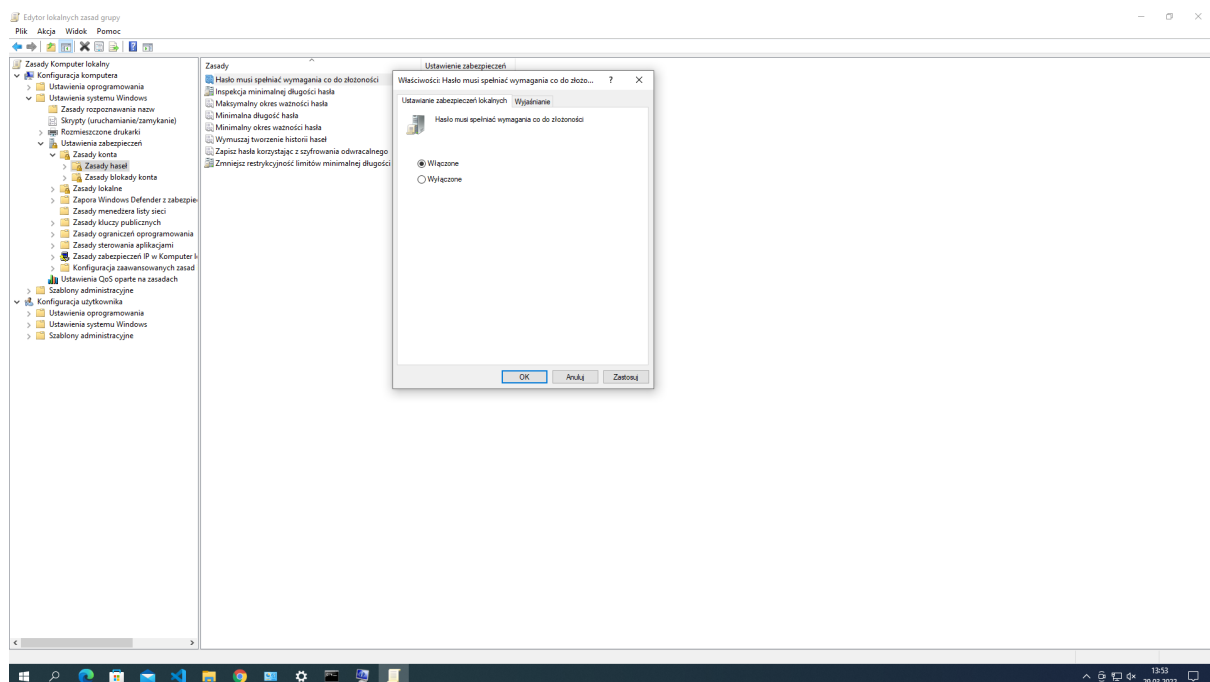
- minimalna długość hasła: 9 znaków



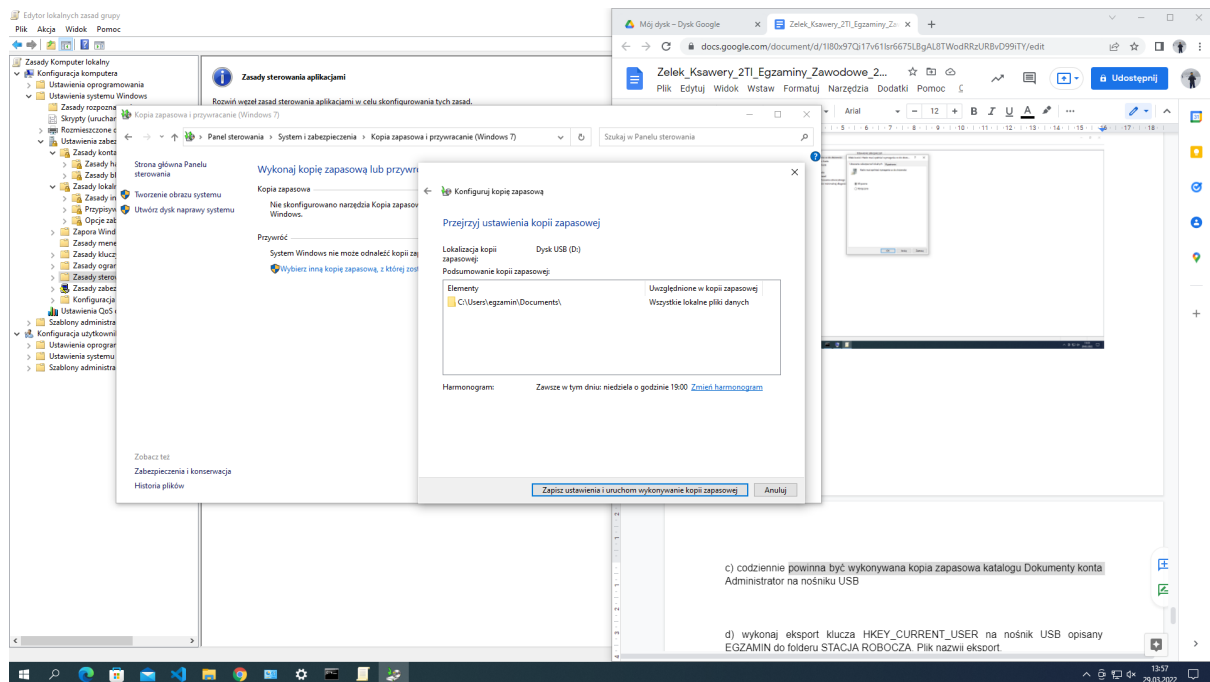
- liczba pamiętanych haseł: 12



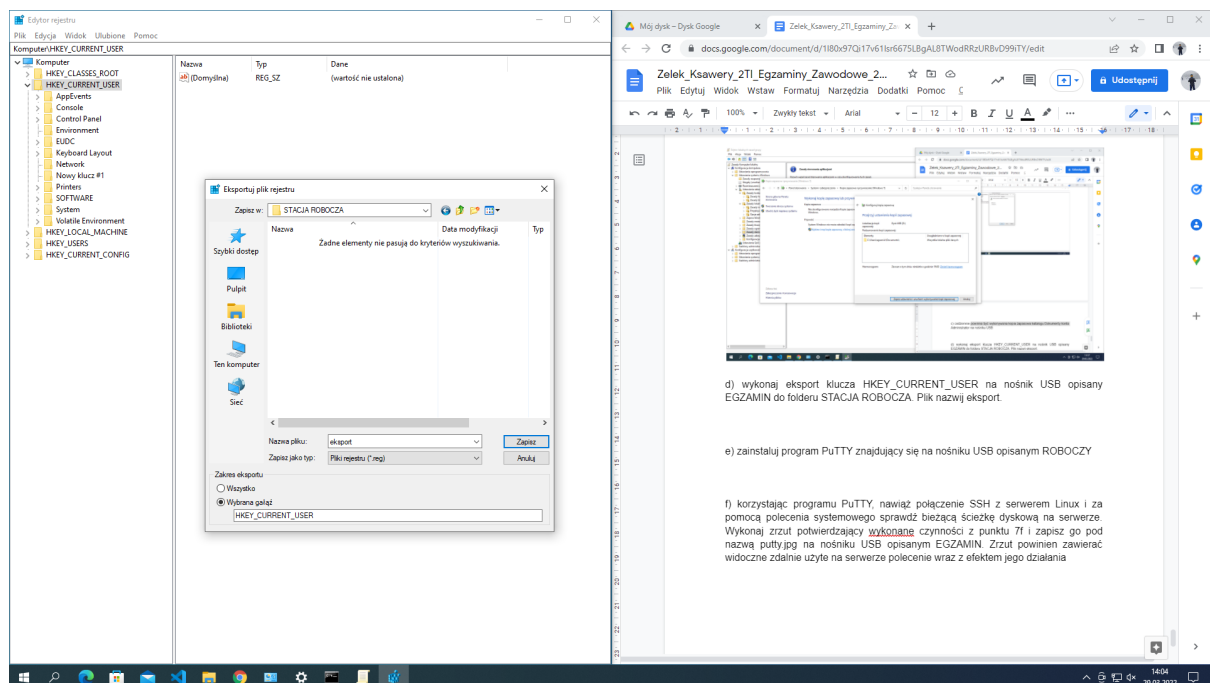
- hasła powinny spełniać wymagania co do złożoności



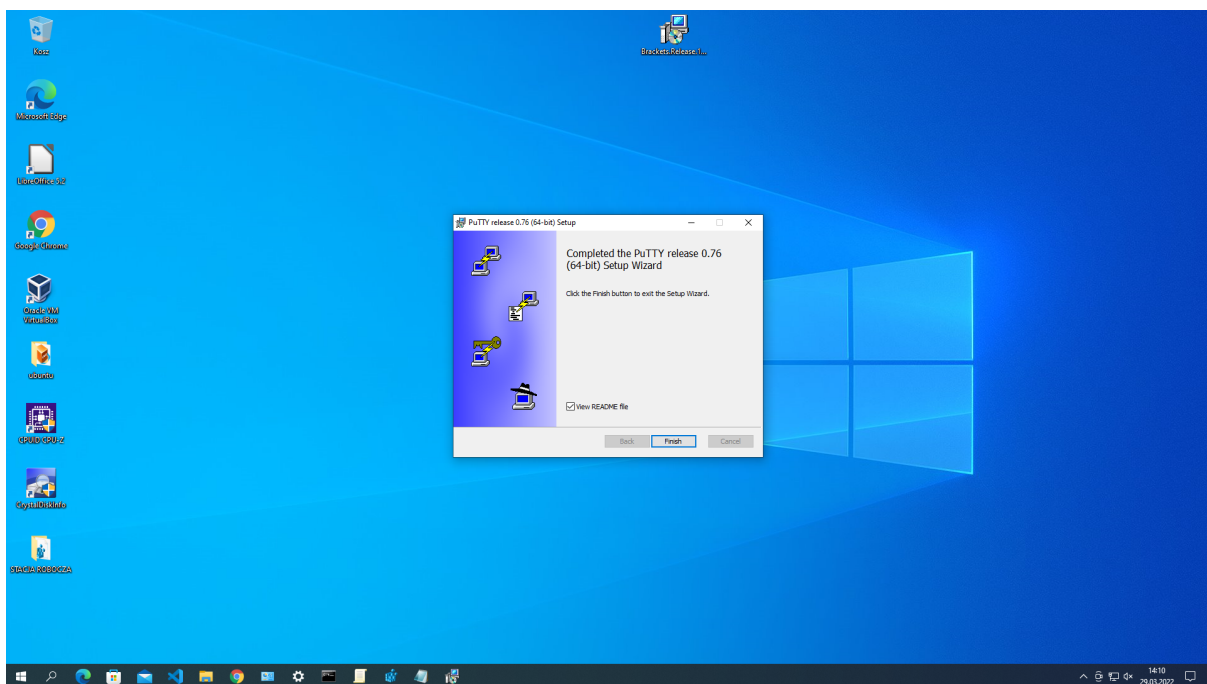
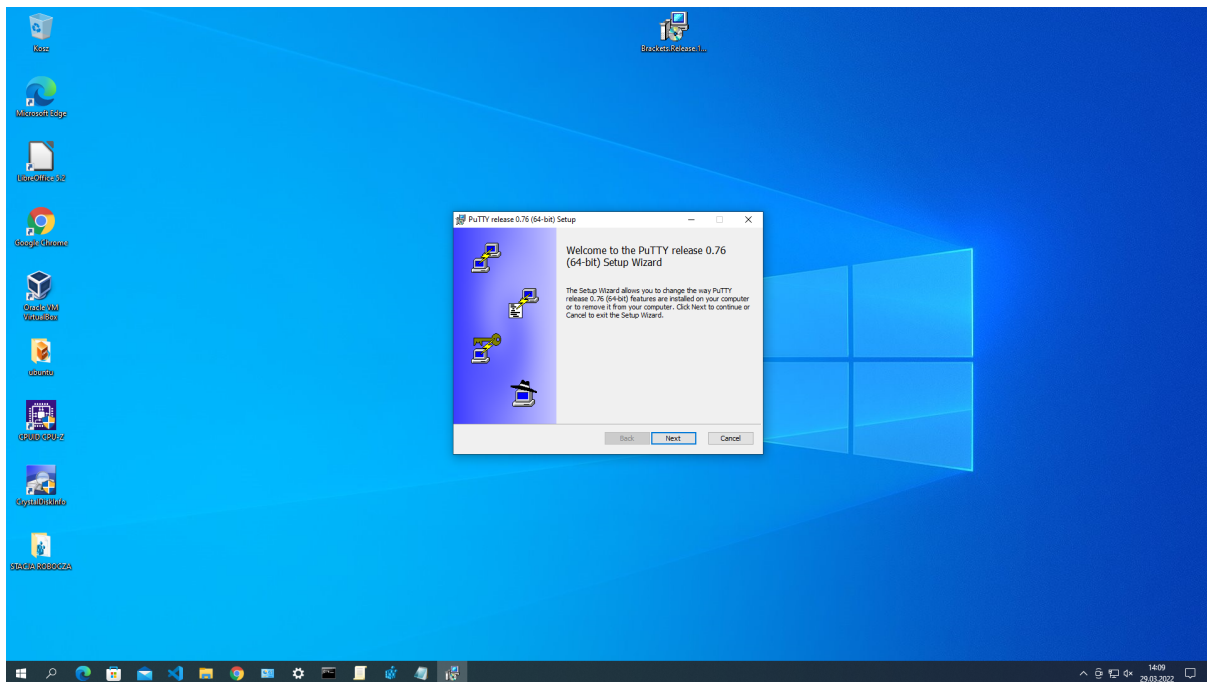
c) codziennie powinna być wykonywana kopia zapasowa katalogu Dokumenty konta Administrator na nośniku USB



d) wykonaj eksport klucza HKEY_CURRENT_USER na nośnik USB opisany EGZAMIN do folderu STACJA ROBOCZA. Plik nazwij eksport.



e) zainstaluj program PuTTY znajdujący się na nośniku USB opisanym ROBOCZY



```
egzamin@egzamin:~$ login as: egzamin
egzamin@10.2.215.255's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.13.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

1% updates can be installed immediately.
6 of these updates are security updates.
Now you can switch to dot-release announcements, należy wprowadzić w terminalu: apt list
--upgradable

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
Last login: Tue Mar 29 14:06:44 2022 from 10.2.215.1
egzamin@egzamin:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
            valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
    default qlen 1000
    link/ether fc:a1:14:01:a3:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname exp025
        inet 10.2.215.255/16 brd 10.2.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens1
            valid_lft 7225sec preferred_lft 7225sec
        inet6 fe80::fca1:14ff:fe01:a336/64 scope link
            valid_lft forever preferred_lft forever
egzamin@egzamin:~$
```

```
Administrator: Wiersz poleceń
C:\Windows\system32>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter LAN2:

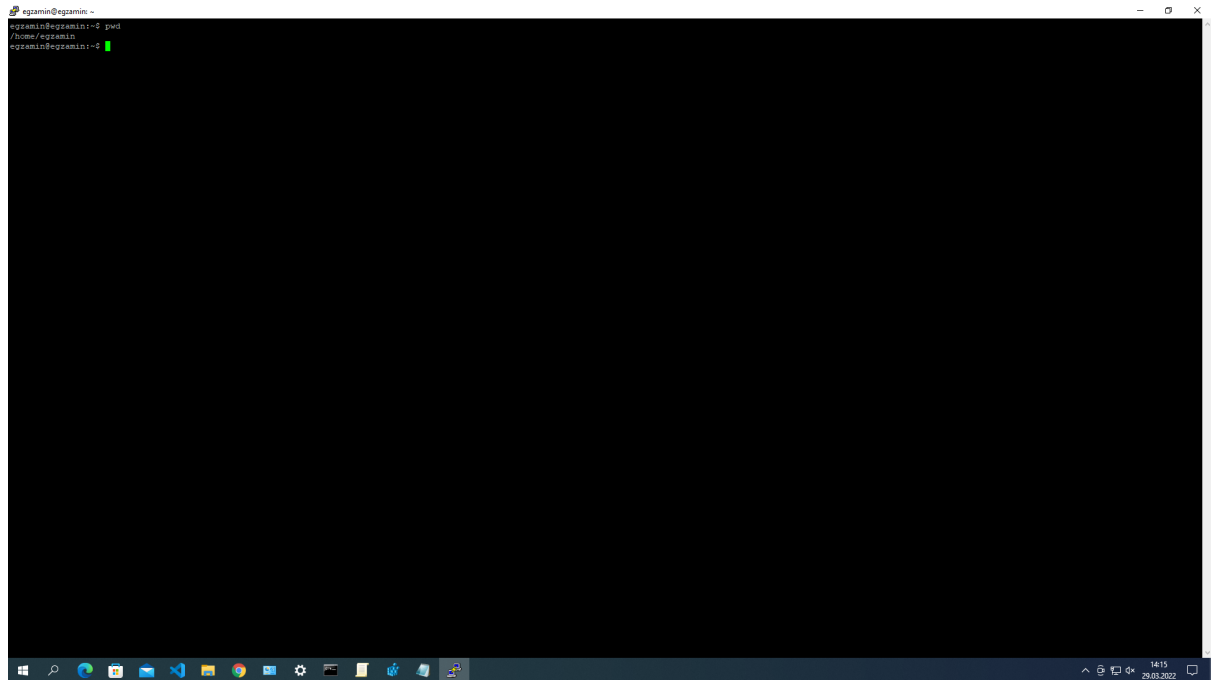
    Connection-specific DNS Suffix . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::445e:70c7:9d7f:4ada%3
    IPv4 Address. . . . . : 10.2.215.9
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 10.2.0.1

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

    Connection-specific DNS Suffix . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::681e:d7a2:40bf:8db8%15
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Windows\system32>
```

f) korzystając programu PuTTY, nawiąż połączenie SSH z serwerem Linux i za pomocą polecenia systemowego sprawdź bieżącą ścieżkę dyskową na serwerze. Wykonaj zrzut potwierdzający wykonane czynności z punktu 7f i zapisz go pod nazwą putty.jpg na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Zrzut powinien zawierać widoczne zdalnie użyte na serwerze polecenie wraz z efektem jego działania



7. Utworzenie konta kierownik ~ Linux

Utworzenie konta kierownik	netuser kierownik /add
Ustawienie katalogu domowego konta kierownik na /home/zarząd	
Ustawienie UID 2020 dla konta kierownik	